

[별표 4]

노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준(제2장 12.3.4 관련)

1. 정의

이 세부기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "노후"란 철도차량 및 철도시설의 수명이 특정시기에 도래하거나 고장빈도가 증가하는 등 안전 및 운영 측면에서 정상적으로 운용할 수 없는 상태를 말한다.

나. "기대수명"이란 철도차량의 제작 및 철도시설의 설치 당시에 기대했던 기능과 성능을 유지한 상태로 사용할 수 있는 기간을 말한다.

다. "특정시기"란 최초 정밀안전진단 시기 또는 고장빈도가 증가하는 등 철도차량 정밀안전진단이 필요하다고 판단되는 시기를 말하며, 철도시설의 경우 기대수명을 말한다.

라. "철도차량 정밀안전진단"이란 노후 철도차량의 계속 사용 가능여부를 확인하기 위하여 실시하는 상태평가·안전성평가 및 성능평가를 말한다.

마. "상태 평가"란 여객 서비스적합성 확인, 철도차량의 변형 및 기타 결함의 정도를 파악하기 위하여 시행하는 평가를 말한다.

바. "안전성 평가"란 철도차량의 안전운행에 대한 적합성을 확인하기 위하여 시행하는 평가를 말한다.

사. "성능 평가"란 철도차량의 안전운행과 관련된 성능 및 안전성을 확인하기 위하여 시행하는 평가로 운행선로 시운전을 말한다.

아. "철도차량 정밀안전진단 전문기관"이란 「철도안전법」(이하 "법"이라 한다) 제7조제5항 및 철도안전관리체계 기술기준 별표 5에 따라 국토교통부장관이 정한 요건을 갖춘 전문기관을 말한다.

자. "철도차량 정밀안전진단 신청자"란 법 제7조제5항 및 철도안전관리체계 기술기준에 따라 노후 철도차량을 정밀안전진단을 받고자 하는 자를 말한다.

차. "선로"란 철도차량을 운행하기 위한 궤도와 이를 받치는 노반 또는 공작물로 구성된 시설을 말한다.

2. 적용 대상

가. 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준의 적용 대상은 다음과 같다.

1) 철도차량(철도차량에 딸리는 구성품을 포함한다)

2) 다음 사항의 어느 하나에 해당하는 철도시설(철도시설에 딸리는 구성품을 포함한다)

가) 철도의 선로(선로에 딸리는 부속품을 포함한다)

나) 역 시설(방재설비, 물류시설, 환승시설 및 편의시설 등을 포함한다)

다) 선로 및 철도차량을 보수·정비하기 위한 선로보수기지, 차량 정비기지 및 차량 유치시설

라) 철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차제어설비

마) 철도기술의 개발·시험 및 연구를 위한 시설

바) 철도경영연수 및 철도전문인력의 교육훈련을 위한 시설

나. 가목에 따른 적용 대상 중 신뢰성·가용성·정비성·안전성(RAMS) 관리체계에 따른 지속적인 분석활동으로 고장률이 지속적으로 유지 또는 감소하고 있다는 것이 입증될 경우에는 해당 철도차량 및 철도시설은 적용 대상에서 제외할 수 있다. 다만, 철도차량의 경우에는 정밀안전진단을 실시해야 한다.

다. 철도시설의 기술기준 제115조 및 제200조에 따라 정밀안전점검을 시행한 철도시설은 적용 대상에서 제외한다.

라. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조제1항 및 제9조제2항에 따라 정밀점검, 정밀안전진단을 시행한 철도시설은 적용 대상에서 제외한다.

3. 기대수명

가. 철도운영자들은 철도차량 및 철도시설을 신규로 제작·건설·구매하려는 경우에는 철도차량 및 철도시설에 대한 기대수명을 제작자에게 제시하여야 한다.

나. 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준 시행 이전에 제작·건설·구매하여 사용 중인 철도차량 및 철도시설의 기대수명은 다음을 고려하여 정하여야 한다.

- 1) 「물품관리법」 제16조의2에 따라 조달청장이 고시하는 내용연수
- 2) 「지방공기업법 시행규칙」 제19조에 따른 내용연수
- 3) 철도차량 및 철도시설의 제작자가 권고하는 사용 횟수 또는 사용 가능 연수
- 4) 철도안전법 개정(2014.3.19일 시행) 이전에 정한 사용내구연한 (연장하지 않은 최초 내구연한)
- 5) 기타 일반적으로 통용되는 사용 횟수 또는 사용 가능 연수

4. 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 절차

철도운영자들은 철도차량 및 철도시설의 유지관리를 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 유지관리 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 노후 철도차량 및 철도시설의 적용대상

나. 노후 철도차량 및 철도시설의 적용대상별 기대수명

다. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가(철도차량의 경우 정밀안전진단을 말한다. 이하 같다) 절차

라. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가대상 표본 선정방법

마. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가기준 및 방법

바. 평가 결과 계속 사용하기로 한 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 방법

5. 정밀안전진단, 평가, 유지관리 및 교체계획

가. 철도운영자등은 노후 철도차량의 정밀안전진단, 개조, 유지관리 및 교체 등을 위한 중장기 유지관리계획을 수립하여야 하며, 중장기 유지관리계획에 따라 매년 노후 철도차량의 정밀안전진단계획 및 교체계획을 수립하여야 한다.

나. 가목에 따른 노후 철도차량 교체계획 수립 시 다음 사항을 고려하여야 한다. 다만, 3)에 따른 잔존수명평가는 철도운영자등이 필요하다고 인정하는 경우 실시한다.

- 1) 최근 5년간 정밀안전진단 결과에 따른 불합격률
- 2) 노후 철도차량에서 발생한 사고 및 장애 분석 결과
- 3) 제13호에 따른 잔존수명평가 결과

다. 철도운영자등은 노후 철도시설의 평가, 개량 및 유지관리를 위한 중장기 유지관리계획을 수립하여야 하며, 중장기 유지관리계획에 따라 매년 노후 철도시설의 평가계획을 수립하여야 한다.

6. 노후 철도차량 및 철도시설 유지관리 방법

철도운영자등은 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 결과 계속 사용하기로 결정한 노후 철도차량 및 철도시설에 대한 문서화된 유지관리 방법을 수립하여야 하며, 유지관리 방법에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 철도안전관리체계 기술기준 12.3.2의 유지관리 기준에 따른 점검항목, 점검주기 및 점검방법

나. 노후 철도차량의 고장 통계

다. 노후 철도시설의 파손, 장애 등에 대한 통계

7. 최초 정밀안전진단 시기

가. 철도차량의 최초 정밀안전진단 시기는 차량을 제작·등록(인수·취득) 한 이후 20년을 말하며, 최초 정밀안전진단 시기가 도래하기 이전에 고장 빈발 등으로 정밀안전진단을 시행하는 경우에는 정밀안전진단을 시행한 시기를 최초 정밀안전진단 시기로 본다. 단, 철도안전법 개정(2014.3.19일 시행) 이전에 정밀진단 또는 자체안전진단을 시행한 철도차량에 대해서는 최초 정밀안전진단을 한 것으로 간주한다.

나. 철도시설의 최초 평가 시기는 철도운영자등이 고장 사례 및 운행환경 등을 고려

하여 철도시설의 기대 수명 도래 이전에 정하여야 하며, 새로이 도입하는 철도시설의 설계·제작·설치·시험 및 시험운행 기간을 고려하여야 한다.

8. 노후 철도차량의 정밀안전진단 절차

노후 철도차량의 정밀안전진단은 다음과 같이 단계별로 구분하여 시행한다.

가. 상태 평가

나. 안전성 평가

다. 성능 평가

9. 노후 철도차량의 정밀안전진단 대상 선정

가. 상태 평가 및 안전성 평가의 결합검사는 모든 철도차량에 대하여 시행한다.

나. 안전성 평가의 전기특성검사, 전선열화검사 및 성능평가는 철도차량 중 운행노선, 제작시기, 제작사 및 제작사양서가 동일한 철도차량별로 정밀안전진단 대상을 분류하고, 분류된 정밀안전진단 대상 중 가장 상태가 불량하다고 판단되는 1편성 또는 독립차량 1량 이상을 표본으로 선정하여 시행한다. 다만, 다음에 해당하는 철도차량 또는 편성의 경우에는 모두 안전성 평가의 전기특성검사 및 전선열화검사 대상으로 선정하여야 한다.

1) 전기특성에 의한 반복적인 장애 발생으로 열차운행에 중대한 영향을 미친 철도차량 또는 편성

2) 12.3.2의 유지관리 기준에 따라 최적의 상태로 복원(시험성적서, 시험기록지 또는 부품교체를 확인한 검사기록서를 통해 주기적으로 교환되거나 유지보수 과정에서 점검, 수리 또는 교체된 상태를 철도차량 정밀안전진단 전문기관(이하 "전문기관"이라 한다)이 확인한 경우를 말한다)된 것이 확인되지 않는 경우

다. 가목 또는 나목에도 불구하고 충돌·탈선·화재 등 철도사고가 발생한 철도차량 또는 편성은 정밀안전진단 대상으로 선정하여야 한다. 다만, 사고로 인한 전기장치 및 전선에 피해가 없는 경우 전기특성검사 및 전선열화검사는 제외할 수 있다.

10. 노후 철도차량의 상태평가

가. 상태평가는 철도차량의 치수 및 외관검사(여객 이용시설 포함)로 실시한다.

나. 상태평가의 검사대상은 철도차량의 차체 및 주행장치의 대차틀과 볼스터(Bolster)를 대상으로 한다.

다. 상태평가의 검사방법 중 차체에 대한 치수검사는 다음과 같이 시행한다.

1) 정밀안전진단 신청자가 제시한 기준 도면 및 자료에 의하여 실시한다. 치수검사의 대상부위는 다음 항목 중 해당되는 사항을 선정하고 측정에 적합한 측정설비를 이용하여 검사를 실시한다. 다만, 설계 기준 도면 및 자료가 없는 특수차의

경우 전문기관과 협의하여 차체 및 대차틀, 볼스터의 상하, 좌우 대칭 구조를 확인하는 시험으로 대체할 수 있다.

- ① 차체틀
- ② 언더프레임
- ③ 캠버, 언더프레임 수평도 및 차체 배부름
- ④ 그 밖에 정밀안전진단 전문기관이 필요하다고 판단되는 주요 위치

2) 공차 상태의 차체 캠버량은 역캠버가 발생하지 않는 조건을 만족하여야 하며, 치수검사는 최대 하중을 고려하여야 한다.

라. 상태평가의 검사방법 중 대차틀 및 볼스터에 대한 치수검사는 다음과 같이 시행한다.

1) 정밀안전진단 신청자가 제시한 기준도면 및 자료에 의하여 실시한다. 치수검사의 대상부위는 다음 항목 중 해당되는 사항을 선정하고 측정에 적합한 측정설비를 이용하여 검사를 실시한다.

- ① 대차 고정 축거
- ② 저어날
- ③ 차축 스프링 시트
- ④ 트랜슘
- ⑤ 기타 전문기관이 정하는 주요위치

마. 상태평가의 외관 검사는 철도차량의 차체 및 주행장치의 대차틀과 볼스터에 대한 외관변형 유무와 여객 이용시설(출입문, 좌석, 비상탈출 장치 등)의 상태 등 서비스 적합성에 대해 검사한다.

바. 상태평가 검사결과의 정리는 [표 1] 부터 [표 3]까지의 서식에 의한다.

[표 1] 차체 검사결과

항 목	기준[mm]	측정치[mm]	비 고
차량단부간의 거리(밀면)			
차량단부간의 거리(윗면)			
차체 폭(밀면)			
차체 폭(윗면)			
차체 높이			
대각선간의 차이(차체 폭 방향)			
대각선간의 차이(차체 길이 방향)			

[표 2] 언더프레임 검사결과

항 목	기준[mm]	측정치[mm]	비 고
언더프레임단부간의 거리(옆면 1)			
언더프레임단부간의 거리(옆면 2)			
대각선간의 차이(언더프레임)			
볼스터 센타간의 거리			
볼스터에서 단부까지의 거리			
볼스터에서 단부까지의 거리 차이			
언더프레임 폭			
볼스터 폭			
볼스터 높이			
센터실의 폭			
차체 캠버량			

[표 3] 대차 검사결과

항 목	기준[mm]	측정치[mm]	비 고
대차 고정 축거			
대차 고정 축거 좌우 차			
저어날 중심간 거리 및 중심간 전후 거리 차			
차축 스프링 시트 중심간 좌우 차			
차축 스프링 시트 대각거리 차			
차축 스프링 시트 내면간 거리 차			
트랜쇼 중심간 거리 차			

사. 판정기준

- 1) 차체와 주행장치에 대한 치수 검사개소 및 허용 공차는 정밀안전진단 신청자가 제시한 기준 도면 및 자료에 의하여 판정한다.
- 2) 차체 및 주행장치의 대차들과 볼스터의 외관에는 부식에 의한 훼손 및 결함 등의 변형이 없어야 한다.

11. 노후 철도차량의 안전성 평가

가. 안전성 평가는 결함검사, 전기특성 검사 및 전선열화검사로 구분한다.

나. 결함검사의 검사대상은 철도차량의 차체 및 주행장치의 대차들과 볼스터(Bolster)를 대상으로 한다.

다. 결함검사의 검사항목은 표면결함 검사, 내부결함 검사, 부식 검사로 한다.

라. 표면결함 검사는 다음과 같이 시행한다.

- 1) 표면결함은 차체와 대차의 주요 부위 표면에 발생한 결함으로, 육안 검사, 자분탐상 시험 또는 침투탐상 시험 등으로 확인이 가능한 결함을 말한다.
- 2) 용접부 및 모재부 표면에 대한 검사는 육안 검사와 비파괴 검사로 구분한다. 육안 검사는 목측 및 측정 기구를 이용하고 비파괴 검사는 자분탐상 시험(M.T) 또는 침투탐상 시험(P.T)으로 실시한다.
- 3) 육안 검사결과 표면결함이 의심되는 부위는 비파괴 검사를 실시한다. 이 경우 자분탐상 시험은 KS D 0213에 의하여 실시하고, 침투탐상 시험은 KS B 0816에 의하여 실시한다.

- 4) 용접대차의 용접부 및 주강대차의 검사부위 및 검사기준은 검사대상 대차의 사양서 및 관계도면에 의하여 전문기관이 지정해야 하고, 비파괴 전문가가 적합한 검사 장비를 가지고 검사를 실시하여 건전성을 평가하여야 한다.

마. 내부결함 검사는 다음과 같이 시행한다.

- 1) 내부결함은 차체와 대차의 주요 부위 내부에 발생한 결함으로서, 방사선투과 시험이나 초음파탐상 시험 등으로 확인이 가능한 결함을 말한다.
- 2) 내부결함 검사는 초음파탐상 시험(U.T) 또는 방사선투과시험(R.T)으로 실시한다. 초음파탐상 시험은 KS B 0896에 의하여, 방사선투과시험은 KS B 0845, KS D 0237에 의하여 실시한다.
- 3) 내부결함 검사를 위한 시험은 공인된 전문검사기관에서 실시하여야 하며, 검사자는 국가기술자격에 의한 비파괴 검사기사 및 기능사 또는 이와 동등 이상의 자격이 있다고 인정되는 자이어야 한다.
- 4) 내부결함 검사는 다음 각 부위에 대하여 실시한다.

- ① 표면결함 검사에 의한 의심부위
- ② 결함이 생기기 쉬운 개소
- ③ 응력 집중부 부근의 개소

바. 전문기관은 차체 골조 및 언더프레임에 발생한 부식의 상태를 확인하여 주요 부위의 부식 정도를 검사한다.

사. 결함검사 판정기준

- 1) 표면결함 및 내부결함 검사결과 다음의 노후 정도에 해당하는 경우에는 ‘폐차’로 판정한다.
 - ① 차체 골조 및 외판의 부식이 심하여 전반적인 보강이 필요한 경우
 - ② 언더프레임 사이드실의 부식이 심하여 전반적인 보강이 필요한 경우
- 2) 주요 부위에 대하여 결함 검사결과 결함이 발생한 경우 다음과 같이 판정한다.
 - ① 결함 검사에 대한 결과평가에서 표면결함 검사와 내부결함 검사는 관련 규격에 의하여 평가한다.
 - ② 결함이 발생한 부위에 대하여는 제작시방서에 의하여 완전하게 보수한 후 표면결함검사와 내부결함 검사를 실시하여 이상이 없어야 한다. 다만, 길이 30mm 이하의 결함 및 군집 결함에 한해 내부결함 검사가 불가능한 부위는 표면결함 검사로만 할 수 있다.
 - ③ 검사 결과 주요 골조의 모재에 균열이 발생한 경우, 보수가 불가능한 경우 또는 한번 이상 보수용접을 수행한 위치에 다시 균열이 발생한 경우에는 폐기 처분한다.
 - ④ 주요 골조의 모재에 균열이 발생하였거나 한번 이상 보수용접을 실시한 위치에 다시 균열이 발생하였을 경우에는 재보수를 실시할 수 없으며 폐기하여야

한다.

아. 전기특성검사 대상은 철도차량의 추진제어장치·보조전원장치·고전압장치·집전장치 및 외부에 노출된 차체배선을 대상으로 하며, 각각의 장치에 내장되어 있는 구성품을 포함한다. 다만, 타목에 따른 전선열화검사를 시행한 차체배선은 전기특성검사를 생략할 수 있다.

자. 전기특성 검사는 상태진단 시험과 육안 검사에 의한 상태검사로 구분하며, 육안 검사는 전기장치가 철도차량에 부착된 상태에서 시행한다.

차. 전기특성 검사의 상태진단 시험은 정차상태(부품이나 장치가 분해된 상태를 포함한다) 및 주행상태에서 다음 각 호의 시험을 실시한다.

- 1) 조합된 철도차량의 기능 및 동작측정 시험
- 2) 주요기기 온도 및 상태시험
- 3) 절연저항 및 내전압 시험
- 4) 추진제어장치 완성차 시험
- 5) 지상설비 연계동작 시험

카. 전기특성검사 판정기준

1) 평가기준은 해당 사양서 및 시험성적서를 기준으로 하며, 사양이 없거나 기준이 제시되지 않은 경우에는 철도차량 기술기준에 따른다. 다만, 육안검사의 경우 다음 판정기준을 적용한다.

- ① 전기장치는 사용상 유해한 결함이 없어야 하며, 실외에 노출된 장치는 방수, 방진 등의 기밀성이 유지되어야 한다.
- ② 전기장치는 장시간 사용에 따른 열화, 변색, 배부름 현상이 없어야 하며 취부개소나 통전개소 및 절연개소 등에 크랙 발생이 없어야 한다.
- ③ 전선은 열화, 변색, 크랙 등의 발생이 없어야 하며 심선의 절손, 압착부의 상태변화, 절연피복의 손상 등이 없어야 한다.
- ④ 스위치, 접촉기, 차단기 등 전기적으로 고압회로의 투입/개방 동작을 행하는 기기는 접점부에 손상이 심하지 않아야 하며 황손 및 그을림 등으로 전기적 통전에 지장을 주어서는 안 되며 아크슈트는 아크소호에 지장이 없는 상태를 유지하여야 한다.
- ⑤ 권선물(변압기, 리액터)은 장기간 외부 노출 환경에서 사용되므로 절연부의 오손, 크랙 발생, 열변형 등이 없어야 한다.
- ⑥ 반도체소자는 장기간 작동되고 열이 발생됨으로 소자의 열화, 변색, 오염 등이 없어야 한다.

2) 종합평가는 육안검사 및 계측검사에 의한 상태진단 시험 결과를 종합하여 평가한다.

3) 검사결과 노후화 및 결함정도가 심하여 상태가 불량한 경우에는 적절한 조치사항

을 포함하여 수리 또는 교체 판정을 한다.

타. 전선열화검사는 차량의 고압전선과 보조전원전선을 대상으로 하며, 전기장치와 연결되어 차량 외부로 노출된 전선에 대해 실시한다.

- 1) 고압전선 : 직류전동차는 집전장치와 차단기, 차단기와 추진제어장치, 추진제어장치와 견인전동기, 집전장치와 보조전원장치 사이, 직교류전동차는 주변압기와 주변환장치(또는 주제어기), 주변환장치(또는 주제어기)와 견인전동기, 주변압기와 보조전원장치 사이
- 2) 보조전원전선 : 보조전원장치와 주공기압축기, 보조전원장치와 충전장치 사이, 보조전원장치의 3상 출력선(전차 인통선)

파. 전선열화검사는 전선의 절연체에 고압의 전압을 인가하여 전선의 상태를 진단하는 내전압시험으로 시행한다.

- 1) 내전압 시험을 위해 전원, 전압조정기, 시험용변압기, 전압계, 전류계 등으로 구성된 시험회로를 구성한다.
- 2) 시험전압은 도체와 피복사이에 인가한다.
- 3) 정격전압에 따른 시험 전압의 크기는 아래 표와 같다.

전선의 종류	시험전압[V]
고압전선	$2 \times E + 1,500$
보조전원전선	$2 \times E + 1,000$

* 여기서, E : 전선의 사용정격전압

- 4) 전압인가 방법은 처음에는 시험전압 1/2이하의 전압을 인가하여 시험전압까지 전압계 지시가 추종할 수 있는 범위 내에서 되도록 속히 상승시켜 시험전압에 도달하게 한 다음 1분 동안 유지한다. 이후 가능하면 빠르게 전압을 내린다.

하. 판정기준

- 1) 시험 전압 인가 시 절연이 파괴되지 않아야 한다.
- 2) 1)에 따른 기준에 부합하지 못하는 경우에는 적절한 조치사항을 포함하여 수리 또는 교체 판정을 한다.

12. 노후 철도차량의 성능평가

가. 성능평가의 평가대상은 치수 및 외관검사, 결함검사 및 전기특성검사를 완료한 철도차량을 대상으로 한다.

나. 차종별 성능 평가항목은 다음과 같다.

항목 \ 차종	고속 철도 차량	일 반 철 도 차 량					도시 철도 차량
		동력차		객 차	화차	특수차	
		기관차	동차				
역행 시험	○	○	○			○	○
제동 시험	○	○	○	○	○	○	○
진동 시험	○	○	○	○	○	○ ¹⁾	○
승차감시험	○	○	○	○			○

1) 다만, 작업차 또는 화물을 운송하지 않는 특수차는 진동시험을 면제한다.

다. 성능평가는 다음의 각 목의 방법에 의한 운행선로에서의 시험으로 실시한다. 다만, 시험방법의 수행이 곤란하거나 차종의 특수성을 감안하여 추가적인 시험이 필요한 경우 또는 관련 시험방법 및 기준이 명확하지 않은 경우에는 전문기관의 판단에 따라 성능 평가를 실시할 수 있다.

- 1) 시험 속도는 실제 운영조건의 속도나 시험항목별 요구속도에 따른다.
- 2) 시험 주행거리는 시험 차량의 특성을 감안하여 성능 평가항목별로 충분한 평가가 이루어질 수 있도록 전문기관과 정밀안전진단 신청자가 협의하여 정한다.
- 3) 시험 구간은 시험 차량이 실제 운영되는 구간을 대상으로 철도운영자가 시험환경을 제공하고 협의하여 시행한다.

라. 성능평가의 평가기준은 해당 철도차량의 신조차 제작사양서, 운행선로 시운전 평가기준 또는 철도차량 기술기준에 따른다.

13. 노후 철도차량의 잔존수명평가

가. 노후 철도차량의 잔존수명평가는 철도운영자가 제5항가목에 따른 노후 철도차량의 교체계획 수립에 필요하다고 판단하는 경우에 실시한다.

나. 평가대상

철도차량의 차체 및 주행장치의 대차틀과 볼스터(Bolster)를 대상으로 한다.

다. 평가방법

1) 재료의 피로특성

재료의 피로특성은 전문기관이 다음 3가지 방법 중 하나를 선정하고 노후화로 인한 피로특성의 저하를 고려하여 평가하여야 한다.

가) 부품에 의한 피로시험

구조체에 이용되는 동일한 재료를 사용한 부품 시험편을 제작하여 시험을 실시한 뒤 피로선도를 구한다.

나) 시험편에 의한 시험

- (1) 구조체에 이용되는 동일한 재료를 사용한 시험편을 제작하여 시험을 실시한 뒤 피로선도를 구한다.

(2) 하중, 치수, 표면 거칠기, 표면처리, 용접, 노치 및 부식의 영향 등을 고려하여야 한다.

다) 기타 시험

데이터의 신뢰성이 검증된 국·내외 규격(KS, BS, JIS 등)을 이용하여 피로선도를 구한다.

2) 구조체의 하중이력

피로강도평가에 이용하는 하중이력은 기존의 측정된 데이터를 이용하거나 측정에 의하여 얻어야 하며, 잔존수명평가대상 철도차량이 운행하는 선로조건을 반영할 수 있어야 한다.

3) 수명 산정

향후 사용할 수 있는 수명은 다음과 같이 산정된다.

$$\text{수명(년)} = \frac{\text{피로강도평가에서 계산된 잔존 주행거리}}{\text{년간 주행거리}}$$

4) 실동응력 측정

철도차량이 실제 운행선로에서 주행할 때 차체, 대차틀 또는 볼스터가 받는 응력을 측정하는 실동응력 시험을 실시한다. 이 때 응력이라 함은 nominal stress를 의미한다.

가) 시험조건

전문기관은 정밀안전진단 대상 철도차량 중에서 시험차량을 선정하여야 하며, 정밀안전진단 대상 철도차량의 운행선로에서 영업 하중 조건 및 운전상태를 고려하여 가능한 한 동일하게 실시하여야 한다.

나) 시험방법

(1) 측정방법

실동응력 측정방법은 시험차량의 주요 부위에 스트레인게이지를 설치하여 주행 중 실측한다. 이 때 스트레인게이지의 설치 위치는 주요 부위의 각 하중 조건에 대하여 최대한 독립적으로 작용할 수 있는 위치로 정한다.

(2) 측정구간

잔존수명평가대상 철도차량의 영업운전구간에서 1회 이상 왕복 운행함을 원칙으로 한다. 다만, 운행조건, 시험조건에 따라 전문기관이 필요하다고 판단되는 경우 측정구간을 추가하여 측정할 수 있다.

(3) 시험장비

실동응력을 측정할 때에는 시험용도에 맞는 계측기와 그 부속기기를 사용한

다. 이 외에도 시험특성에 따라 적절한 장비를 추가할 수 있다.

(4) 시험장비 사용법

(가) 스트레인게이지를 설치하는 부위는 표면을 매끈하게 처리하여 실동응력 측정에 영향을 주지 않아야 하며, 스트레인게이지는 실동응력의 방향과 크기를 정확히 측정할 수 있도록 미리 표시한 방향에 맞추어 측정 부위에 밀착 고정하고, 측정시 외부노이즈에 의한 영향을 최소화하도록 하여야 한다.

(나) 시험장비는 측정대상 진동수에 대하여 공진주파수의 영향을 받지 않는 동특성을 가진 시험 장비를 사용하여야 한다.

(라) 시험장비는 가능한 한 수평인 면에 설치하고, 시험 중 차량진동에 의해 움직이지 않도록 고정하여야 한다.

(마) 필터특성은 시험목적에 적합한 것을 사용하여야 한다.

(바) 실동응력 측정 장치의 감도는 진동파형의 판독에 알맞은 상태로 조정하여야 한다. 다만, 고주파 진동을 제거하기 위한 조정은 시험상태 등을 고려하여 전문기관이 판단한다.

(사) 실동응력 기록지 및 기록용 자기테이프에는 열차번호, 차량번호, 측정 일시 및 측정구간 등을 기록해야 하며, 차량속도 및 거리지점 마크를 표시하고 기타 전철기 등 필요한 사항을 기록하여야 한다.

다) 시험기록

시험기록양식은 다음과 같은 사항을 포함하여야 한다.

- (1) 측정일시 및 기후
- (2) 시험차량 및 편성
- (3) 측정구간
- (4) 주행속도 및 거리
- (5) 선로상태
- (6) 측정인원
- (7) 측정기의 종류, 형식, 설치위치 및 구성도
- (8) 사용한 필터특성
- (9) 측정항목
- (10) 측정데이터
- (11) 그 밖에 특이사항

라) 시험결과 분석방법

(1) 실동응력 측정데이터는 측정구간인 역과 역 사이에서 실동응력값을 응력 수준별로 구분하여 누적횟수를 구한다. 최대 응력값이 발생한 위치를 속도데이터를 통하여 선로지도와 비교 검토한 후 이상신호 유무를 확인하여야 한다. 각

시험구간별 응력수준별 실동응력값을 누적 처리하여 실동응력값을 정리한다.

(2) 정리된 실동응력값은 피로수명 산출법에서 사용하는 S-N선도를 사용하며, S-N선도는 재료의 피로특성 평가에서 구하여진 피로선도를 사용한다.

(3) 운행선로 시험을 통해 얻어진 실동응력 자료는 주행거리 및 실동응력 크기별 반복횟수를 분석하고 S-N 선도를 이용하여 잔존수명을 평가한다.

마) 평 가

전문기관은 철도차량에 대한 치수 변형량, 부식 마모량 및 비파괴 검사결과를 실동응력 측정결과와 조합하여 잔존수명을 평가하여야 한다.

라. 판정기준

재료의 피로특성 평가에서 구하여진 각 용접 등급별 S-N 선도를 이용하여 잔존수명을 평가한다.

14. 노후 철도시설의 평가

철도운영자등은 노후 철도시설의 평가절차, 평가기준, 평가방법에 대한 절차를 수립하여야 하며, 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제19조에 따른 철도시설의 기술기준

나. 「철도안전법」 제27조에 따른 철도용품의 형식승인

다. 「철도안전법」 제34조에 따른 표준규격

라.. 그 밖의 철도시설 제작자가 제시한 치수, 성능 및 시험방법

15. 노후 철도시설의 평가대상 선정

모든 노후 철도시설에 대하여 노후 철도시설의 평가를 시행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 노후 철도시설의 노선, 분야, 제작사 등을 고려하여 평가대상을 분류하고, 분류된 평가대상 중 가장 상태가 불량하다고 판단되는 시설물을 표본으로 선정하여 시행할 수 있다.

16. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 주체

노후 철도차량 및 철도시설의 평가는 전문기관에 신청하여 시행하여야 한다. 단, 평가 전문기관이 없는 노후 철도시설의 경우에는 철도운영자 등이 인력과 장비를 확보하여 자체적으로 시행할 수 있다.

17. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 결과

철도운영자등은 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 결과에 따라 계속 사용여부 및 사용가능기간을 결정하여야 한다.

18. 노후 철도차량 및 철도시설의 재평가

- 가. 철도운영자등은 계속 사용하기로 결정한 노후 철도차량 및 철도시설을 적당한 시기에 재평가(철도차량의 경우 재정밀안전진단을 말한다. 이하 같다)하여야 한다.
- 나. 노후 철도차량의 재정밀안전진단 시기는 5년 이내이다. 단, 노후 철도차량으로서 운행 중 충돌·추돌·탈선·화재 등으로 사고가 발생한 차량의 재평가 주기는 3년 이내로 하며, 전장품(전기특성·기계적 특성)에 의한 반복적 장애가 연 5회 이상 발생한 차량(편성단위)에 대하여는 3년 이내에 장애특성에 따른 상태 및 안전성평가를 시행하여야 한다. 또한, 철도안전법 개정(2014.3.19일 시행) 이전에 정밀진단을 받아 사용내구연한을 연장하여 운영하고 있는 철도차량은 운영여건을 고려하여 재정밀안전진단 주기를 1회에 한하여 최대 1년까지 연장할 수 있다.
- 다. 노후 철도시설의 재평가 주기는 철도시설의 특성에 따라 철도운영자등이 자체적으로 정하여야 한다.
- 라. 철도운영자등은 철도차량 및 철도시설의 고장이 증가하거나 최초 평가와 비교하여 운행환경이 크게 변화되어 평가 결과에 영향을 줄 수 있다고 판단된 경우, 재평가 주기를 단축하여야 한다.

19. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 기록 유지

철도운영자등은 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 대상, 내용, 평가자 및 결과 등을 기록 유지하여야 한다.

20. 전문기관의 자격요건

- 가. 전문기관이 갖추어야 할 자격요건은 다음 각 호와 같으며, 세부 자격요건은 별표 6와 같다.
- 1) 정밀안전진단 업무를 수행할 수 있는 상설의 전담조직을 갖출 것
 - 2) 정밀안전진단 업무를 수행할 수 있는 전문기술인력을 보유할 것
 - 3) 정밀안전진단 업무를 수행하기 위한 설비 및 장비를 갖출 것
 - 4) 전문기관의 운영 등에 관한 업무규정을 갖출 것
 - 5) 정밀안전진단 외의 업무를 수행하고 있는 경우 그 업무를 수행함으로써 정밀안전진단 업무가 불공정하게 수행될 우려가 없을 것
 - 6) 철도차량을 직접 제조 또는 판매하거나 보유·운영하는 자가 아닐 것

21. 전문기관의 업무범위

가. 전문기관의 업무범위는 다음 각 호와 같다.

- 1) 당해 업무분야에 해당하는 철도차량에 대한 정밀안전진단 시행

- 2) 정밀안전진단의 항목 및 기준의 조사·검토
- 3) 정밀안전진단의 항목 및 기준의 제정·개정 요청
- 4) 정밀안전진단의 기록 보존 및 보호에 관한 업무
- 5) 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 업무

나. 전문기관의 세부업무범위는 다음 각 호와 같다.

- 1) 신청자가 제출한 철도차량의 정밀안전진단 입증계획서에 대한 확인·검토·승인
- 2) 정밀안전진단 기준 및 방법의 제정·운영
- 3) 정밀안전진단 절차서 및 정밀안전진단 계획서 수립
- 4) 해당 철도차량의 정밀안전진단 수행
- 5) 해당 철도차량의 정밀안전진단 보고서의 작성 및 관리
- 6) 신청자에게 해당 철도차량에 대한 정밀안전진단 결과통지서 교부 및 관리
- 7) 해당 철도차량의 정밀안전진단 진행상황 및 결과 제출
- 8) 그 밖에 국토교통부장관이 필요로 하는 사항

22. 정밀안전진단의 실시 등

가. 철도차량 정밀안전진단 신청자는 이 기준에서 정한 정밀안전진단 전문기관의 자격요건을 갖춘 자에게 정밀안전진단을 신청하여야 한다.

나. 철도운영자는 해당 철도차량의 정밀안전진단이 정밀안전진단 시기가 도래한 년도에 종결되도록 정밀안전진단 대상 차량 수, 자체 정비능력 등이 포함된 종합계획을 사전에 수립하고, 그 결과에 따라 별지 제1호서식의 철도차량 정밀안전진단 신청서를 작성하여 전문기관에 제출하여야 한다. 다만, 2015년 정밀안전진단 대상 차량 중 정밀안전진단 기간 내에 기대수명이 경과되는 차량은 철도운영자가 당해 차량의 구조 및 장치를 기술기준(법 제7조5항 및 제26조제3항)에 적합하도록 필요한 조치를 한 경우에는 정밀안전진단 기간 내에 한하여 운행할 수 있다.

다. 전문기관은 정밀안전진단 대상이 되는 철도차량이 정밀안전진단 기준에 적합한지의 여부를 확인한 후 별지 제2호서식의 철도차량 정밀안전진단 결과통지서를 정밀안전진단 신청인에게 교부하여야 한다.

라. 정밀안전진단 신청자는 정밀안전진단 신청서에 다음 각 호의 사항을 증빙하거나 참고할 수 있는 서류를 첨부하여 전문기관에 제출하여야 한다.

- 1) 철도차량의 정밀안전진단 판정을 위한 제작사양, 도면 및 검사성적서 등의 기술자료
- 2) 철도차량의 중대한 사고 내역(해당되는 경우에 한한다)
- 3) 철도차량의 주요 부품 교체 내역

마. 전문기관이 정밀안전진단의 신청을 받은 때에는 제출된 서류를 검토하고 정밀안전

진단 신청자와 협의하여 다음 각 호의 내용을 포함하는 정밀안전진단 계획서를 작성하여 관련서류를 제출받은 날부터 30일 이내에 정밀안전진단 신청자에게 통보하여야 한다. 다만, 자료의 보완을 요구받은 정밀안전진단 신청자는 10일 이내에 제출하여야 하며, 이 기간은 정밀안전진단 계획서 작성 기간에 포함되지 아니한다.

- 1) 정밀안전진단 대상항목 및 방법
- 2) 정밀안전진단 장비의 사용계획
- 3) 정밀안전진단 인력·소요 비용 및 일정계획
- 4) 안전관리계획
- 5) 다른 기관과의 협조체제
- 6) 그 밖에 정밀안전진단에 필요한 참고자료

바. 정밀안전진단 신청자는 정밀안전진단 계획서의 변경이 필요한 경우 전문기관에게 다음 각 호의 서류를 제출하여 변경을 요청할 수 있으며, 요청을 받은 전문기관은 변경되는 사항의 안전상의 영향 등을 검토하여 적합하다고 인정되는 경우에 한하여 정밀안전진단 계획서를 변경할 수 있다.

- 1) 변경하고자 하는 내용
- 2) 변경하고자 하는 사유 및 설명자료

사. 정밀안전진단 신청자는 정밀안전진단 계획서에 따라 정밀안전진단 대상차량을 정밀안전진단이 가능하도록 계획된 일정 및 장소에 준비하여야 한다.

아. 전문기관은 진단을 착수하기 전에 정밀안전진단에 필요한 설비 및 장비를 점검하고 교정상태 등을 확인하는 등의 정밀안전진단 실시상 필요한 사항을 준비하여야 하며, 필요한 경우 정밀안전진단 신청자로 하여금 정밀안전진단 준비를 하게 할 수 있다.

자. 전문기관은 정밀안전진단 계획서에 따라 정밀안전진단을 실시하여야 하며, 정밀안전진단 신청자가 진단의 참관을 요청하는 때에는 특별한 사유가 없는 한 이를 허용하여야 한다.

차. 전문기관은 정밀안전진단 신청자가 제시한 정밀안전진단 대상을 정밀안전진단이 완료될 때까지 관리하여야 한다. 다만, 전문기관과 정밀안전진단 신청자가 협의하여 관리자를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

카. 전문기관은 최초 정밀안전진단 시기가 도래되는 철도차량(전용철도차량 중 영업선로를 운행하는 철도차량을 포함한다)에 대한 정밀안전진단에서 해당 차량의 계속 사용여부를 확인하여야 하며, 계속 사용이 가능하다고 확인되면 철도차량을 계속 사용할 수 있다.

타. 전문기관은 국토교통부(철도안전감독관 등), 제작사 등 관계전문가가 참여하는 정밀안전진단 자문위원회를 구성·개최하여 정밀안전진단 결과에 대한 공정성, 객관성을 검증 받아야 하며 정밀안전진단을 완료한 때에는 철도차량 정밀안전진단 결

과통지서에 별지 제3호서식의 철도차량 정밀안전진단 보고서를 첨부하여 정밀안전진단 신청자에게 통보하여야 한다.

파. 전문기관은 정밀안전진단 신청자에게 제출하는 다음 각 호에 해당하는 문서를 정밀안전진단 신청자에게 제출한 30일 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 하며, 제9호나목 또는 다목에 따라 전기특성검사 또는 전선열화검사를 제외한 경우 철도운영자가 제시한 관련서류를 함께 제출하여야 한다.

- 1) 정밀안전진단 계획서
- 2) 정밀안전진단 보고서

23. 철도차량 정밀안전진단에 대한 이의제기 등

가. 정밀안전진단 신청자는 철도차량 정밀안전진단 결과에 대하여 이의가 있는 경우에는 정밀안전진단 결과를 통보 받은 후 2주 이내에 해당 전문기관에 제출하여야 하며, 이의제기를 받은 해당 전문기관은 제22호 과목에 따른 정밀안전진단 자문위원회에서 재검증을 받아야 한다.

나. 전문기관은 정밀안전진단을 완료한 경우 당해 철도차량의 정밀안전진단 보고서 3부를 작성하여 2부는 정밀안전진단 신청자에게 제출하고, 1부는 전문기관에서 보관하는 등 다음과 같이 기록·보관하여야 한다.

- 1) 전문기관과 정밀안전진단 신청자는 기대수명의 기간 동안 정밀안전진단 보고서를 보존하여야 한다.
- 2) 전문기관은 아래 서식의 철도차량 정밀안전진단 관리대장을 작성하여 관리하여야 한다.

구분	신청 일자	종료 일자	차종	신청 기관	대상 차량	진단 결과	비고

24. 정밀안전진단 수수료

가. 정밀안전진단 수수료는 종전 규정의 정밀진단 수수료 또는 「엔지니어링사업대가의 기준」을 근거로 산출한 대가를 참고할 수 있다.